挑 战 杯 参 赛 项 目

知　行

具身智能任务规划中间件与仿真评测平台

—— 让具身智能的任务规划可验证、可比较、可复现 ——

本 文 档 用 途

本文档为项目母版级说明文档，完整收录项目的事实、数据、论证与叙事逻辑。

任何人通读本文档后，可直接撰写挑战杯商业计划书，并直接搭建答辩 PPT。

具体的拆解方法见正文 1.4 节（本文档使用指南）、附录 A（商业计划书章节对照表）与附录 B（PPT 页面结构与讲稿要点）。

项目名称：具身智能任务规划中间件与仿真评测平台

建议品牌名：知行（待团队确认）

申报单位：【待填：学校 / 学院】

团队名称：【待填：团队名称】

项目负责人：【待填：姓名】

指导教师：【待填：姓名 / 职称】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择"更新域"→"更新整个目录"刷新页码。

第一章　项目速览 1

1.1 项目基本信息 1

1.2 项目简介（四种长度，按场合直接取用） 1

（1）一句话版（约 25 字，用于标题、封底、名片） 1

（2）摘要版（约 120 字，用于报名表、路演开场） 1

（3）标准版（约 380 字，用于商业计划书摘要页、PPT 第二页） 1

（4）详版（约 720 字，用于申报书立项背景首段） 2

1.3 核心数据卡（答辩与 PPT 反复使用的关键数字） 3

1.4 本文档使用指南：如何拆出商业计划书与答辩 PPT 3

第二章　项目背景与痛点 5

2.1 背景：三浪叠加 5

2.2 痛点一：规划与执行断层——"计划说得通，机器人做不到" 5

2.3 痛点二：本体与仿真器碎片化——同一件事被重复做 N 遍 6

2.4 痛点三：评测缺位——"仿真里的成功率说明不了什么" 6

2.5 痛点证据清单 7

第三章　产品与解决方案 8

3.1 产品定位 8

3.2 三层产品形态 8

3.3 核心功能清单 8

3.4 标准使用流程（PPT 建议用流程图呈现） 9

3.5 五大应用场景 10

第四章　技术方案 11

4.1 统一理论内核：四级映射、四个缺口、两个构造 11

构造一：统一技能抽象与本体能力模型 11
构造二：仿真在环的可执行性验证与规划修复闭环 12
4.2 技术架构：五层处理管线 13
4.3 关键技术模块 13
4.4 技术栈与可行性 14
4.5 技术指标的承诺边界 14
第五章　创新点 16
5.1 创新点一：约束感知的任务分解与计划可满足性判定 16
5.2 创新点二：跨本体统一技能抽象与本体能力模型 16
5.3 创新点三：仿真在环的可执行性验证与规划自动修复 17
5.4 创新点四：迁移性可复现评测协议与开放基准 18
5.5 创新点汇总（PPT 单页呈现用） 19
第六章　竞品分析 20
6.1 竞品全景矩阵 20
6.2 差异化定位（一句话） 20
6.3 四层竞争壁垒 21
第七章　市场分析 22
7.1 目标客户分层 22
7.2 市场规模自下而上测算（框架，需填入实际调研数据） 22
7.3 切入策略：滩头战略 23
第八章　商业模式 24
8.1 商业模式画布 24
8.2 收入结构（四层，逐层提高客单价） 24
8.3 定价策略与竞品对照 25
8.4 增长飞轮（商业模式创新的得分点） 25
第九章　财务预测 26

9.1 成本结构 26
9.2 三年发展规划与收入预期 26
9.3 单位经济模型（关键假设） 26
第十章　团队 28
10.1 团队构成 28
10.2 团队优势（商业计划书中需正面陈述） 28
10.3 团队风险与应对（建议主动说明） 29
第十一章　发展规划与里程碑 30
11.1 五阶段技术路线图 30
11.2 与赛事节奏的对齐 30
11.3 资源需求 31
第十二章　风险与应对 32
第十三章　成果与荣誉 33
附录 A　商业计划书章节对照表 34
附录 B　答辩 PPT 页面结构与讲稿要点 34
附录 C　答辩预设问答库 36
附录 D　素材与证据清单 40
附录 E　数据来源与核实要求 40

第一章　项目速览

本章是全文档的浓缩版。撰写商业计划书首页、答辩开场白、各类报名表时，直接取用本章内容即可。

1.1 项目基本信息

项目要素	内容
项目名称	具身智能任务规划中间件与仿真评测平台
建议品牌名	知行（取自"知行合一"，寓意"规划"与"执行"的统一） 【待团队确认，全文暂以"知行"代称，可整篇替换】
一句话定位	让具身智能的任务规划可验证、可比较、可复现
技术全称	面向具身智能的跨本体任务规划中间件与可复现仿真评测平台
所属领域	新一代信息技术（人工智能·具身智能 / 机器人软件）/ 智能制造 / 科技服务（检验检测与标准）
参赛类别	建议：科技发明制作 A 类（大挑） 备选：创业计划竞赛·科技创新与未来产业赛道（小挑）
核心技术	跨本体技能抽象与本体能力模型 + 仿真在环的可执行性验证与规划自动修复 + 迁移性可复现评测协议
产品形态	中间件运行时（SDK / 服务）+ 多仿真器与多本体适配层 + 评测云平台 + 评测报告与认证服务
目标客户	具身智能与人形机器人整机厂商的算法团队、高校与科研院所的具身智能实验室、国家级与地方具身智能创新中心及第三方检测机构、工业与服务机器人集成商、大模型公司的具身智能部门
项目阶段	【待填：原理验证 / 原型开发 / 中试验证 / 产业化】
团队规模	核心成员 7 人（区间 6–8 人，一人多岗）+ 指导教师 2 位
知识产权	【待填：专利申请 X 项、软著 X 项，完成后回填】

1.2 项目简介（四种长度，按场合直接取用）

（1）一句话版（约 25 字，用于标题、封底、名片）

让具身智能的任务规划可验证、可比较、可复现。

（2）摘要版（约 120 字，用于报名表、路演开场）

知行是一套面向具身智能的任务规划中间件与仿真评测平台。它把大模型生成的"看起来合理"的计划，接到真实机器人能执行的动作上：向上统一异构机器人与仿真器的技能表示，向下用仿真做在环验证，把不可行的计划诊断出失败原因并自动修复，最终给出一套可复现、可比较、可向真机迁移的评测结论。

（3）标准版（约 380 字，用于商业计划书摘要页、PPT 第二页）

具身智能正在从论文走向产线，但一个尴尬的现实是：大模型写出的任务计划常常"说得通、做不到"。把"把桌上的杯子收进柜子"拆成十步，语言上毫无破绽，落到具体机器人身上却可能第一步就不可达、第三步就碰撞、第五步抓不稳；更麻

烦的是失败之后没人知道是哪一步、为什么失败，只能靠人工反复改提示词。与此同时，每个团队都在为自己的机器人、自己选的仿真器重写一套技能接口与评测脚本：同一个任务换一个本体就要重做一遍，同一个模型换一个基准成功率就换一个数字，"谁强谁弱"无法回答。

知行提出以"技能抽象 + 仿真在环验证"为核心的双层内核：用统一的技能表示与本体能力模型，把语言层的任务分解与不同机器人、不同仿真器的动作空间对齐；再把仿真器当作规划器的一部分，构建"规划—验证—诊断—修复"的闭环，让每一个不可行计划都能被定位原因、自动修复，并输出带置信度的可执行性度量。在此基础上，平台提供跨本体、跨仿真器的可复现评测协议与迁移性指标，把"仿真里的高成功率"第一次与"真机上的表现"建立起可量化的相关性。

产品由中间件运行时、仿真评测平台与评测认证服务三层组成，目标用户是具身智能整机厂商、高校与科研院所、创新中心与第三方检测机构。我们不做机器人本体，也不重写底层运动控制，只做本体之上那一层最缺的"规划与评测底座"。

（4）详版（约 720 字，用于申报书立项背景首段）

具身智能被列入国家未来产业培育方向，人形机器人与通用机器人正在成为新一轮产业竞争的焦点。与产业热度形成反差的是工程现实：把一个大模型接上机器人，让它在真实环境里完成一段较长的任务，仍然是一件成功率低、调试成本高、结论不可比较的事。问题不在于大模型"不够聪明"，而在于从语言到动作这一整条链路上，有三处结构性的断层至今没有被系统的方法填上。

第一处断层在"计划"与"物理"之间。语言模型生成的任务序列在语义上自洽，却不携带几何与动力学约束，因此在具体本体上频繁出现不可达、碰撞、抓取失败、前置条件不满足等问题；而且这类系统普遍是开环的——计划一旦生成就直接执行，失败之后既没有失败原因的定位，也没有把失败反馈回去的机制。研发者的日常因此退化为"改提示词、重跑、看运气"。

第二处断层在"本体"与"本体"之间。技能接口、任务表示、仿真环境在不同团队之间完全不统一，同一个任务换一个机器人就要把接口与脚本重写一遍。这意味着整个行业在重复支付同一笔工程成本，而本该被复用的技能与经验无法沉淀。

第三处断层在"仿真"与"真机"之间。现有评测大多以"最终成功率"为单一指标，且任务集、环境与评价协议各不相同：换一个基准，排名就可能翻转；仿真里 90% 的成功率，也缺乏与真机表现之间相关性的量化证据。这使得技术选型、产品准入与标准制定都缺少可依赖的依据。

知行的核心贡献，是把这条链路上的三处断层作为三个可计算的问题来处理：用"统一技能抽象与本体能力模型"消除本体间的表示差异；用"仿真在环的可执行性验证与规划修复"把开环规划变成闭环；用"迁移性可复现评测协议"让仿真结论具备可比较性与向真机迁移的可信度。技术上采用"通用能力用成熟开源组件兜底、创新火力集中于技能抽象与验证闭环"的策略，在工程可靠性与方法先进性之间取得平衡。项目当前处于【待填：完成情况】阶段，已在【待填：仿真器 / 本体】上实现【待填：主要能力】，任务一次规划可执行率达【待填】。

1.3 核心数据卡（答辩与 PPT 反复使用的关键数字）

以下数字是全套材料的"弹药库"，可直接用于商业计划书与 PPT。标注 ★ 的条目尚未完成原始出处核实，各条的出处要求与核实方法见附录 E。

关键数字	内容与含义	状态
【待核实】	我国具身智能 / 人形机器人产业的规模与增速（以工业和信息化部、国家级研究机构或行业协会公开口径为准）	★ 必须核实
【待核实】	国家层面将"具身智能"列入未来产业培育方向的表述（需核对文件名称、年份与原文措辞）	★ 必须核实
【待核实】	主流开源仿真器与基准的数量及各自任务集规模（Isaac Lab / MuJoCo / Genesis / Gazebo / LIBERO / CALVIN / RLBench / ManiSkill / BEHAVIOR-1K 等）	★ 必须核实
【待核实】	已发表工作报道的"长程任务成功率随步骤数显著衰减"现象（需找到原始文献、实验设置与具体数值）	★ 必须核实
【待实测】	同一任务在第二个本体上重做接口与脚本所需工时（用于量化痛点二，方法是团队自测并保留记录）	★ 必须自测
≥ 60%	仿真的首次规划可执行率目标（一次规划即通过几何与动力学可行性校验）	我方目标值
≥ 85%	失败模式自动诊断准确率目标（以人工标注的失败原因为真值）	我方目标值
≥ 25 个百分点	引入修复闭环后任务成功率的提升目标（与开环规划对比）	我方目标值
≥ 70%	跨本体技能复用率目标（同一技能迁移到第二个本体无需修改代码）	我方目标值
ρ ≥ 0.7	仿真评测与真机表现的成功率相关性目标（Spearman 秩相关，小样本真机验证）	我方目标值
≤ 2 个百分点	同一提交在相同配置下重复评测的结果波动上限（衡量评测的复现性）	我方目标值
¥ 待定 / 席位·年	平台订阅的定价口径（按评测席位与任务量计费）	策略自定，待测算

1.4 本文档使用指南：如何拆出商业计划书与答辩 PPT

本文档的写作目的只有一个：让任何一位队友通读之后，不必再问"接下来写什么"，就能独立完成挑战杯的商业计划书与答辩 PPT。因此本文档刻意采用了"论证 + 素材 + 拆解指令"三层结构。

你要产出什么	怎么用本文档	详见
商业计划书（小挑）	按附录 A 的章节对照表逐章撰写；每一章直接取用本文档对应章节，按"撰写要点"组织语言。附录 A 本身就是一份完整的写作大纲。	附录 A
答辩 PPT（大挑 / 小挑通用）	按附录 B 的页面结构表逐页制作，表中已给出每页的标题、核心内容、需要的视觉素材、讲稿要点与建议时长，照做即可。	附录 B
申报书（大挑）	取用第二章（立项背景）、第四章（技术方案）、第五章（创新点）、第十一章（发展规划）四章，其余压缩为"应用前景"一节。	第二、四、五、十一章
答辩问答与材料准备	附录 C 覆盖技术、市场、团队、合规四类最可能的追问方向，逐条演练；附录 D 是材料核验表，按优先级自上而下完成。	附录 C、D
数据可信度自查	附录 E 列出所有尚未核实的数据及其核实方法，提交前必须逐项清零，否则会被评委一问击穿。	附录 E

三条通用写作纪律，请贯穿全部材料：

- 第一，每一个结论后面必须跟一个数字、一个案例或一份可复现的证据，禁止只使用形容词——评委记住的永远是数字。
- 第二，标注 ★ 的数据在完成核实之前不得写入正式材料；宁可删去，也不要用模糊表述带过。
- 第三，主动暴露风险与能力边界，比宣称"没有问题"更可信。

第二章　项目背景与痛点

本章对应商业计划书的"痛点与市场机会"章节、PPT 的第 2–3 页。写作要求：每一条痛点后面必须跟一个数字或一个可复现的失败案例，禁止只使用形容词。

2.1 背景：三浪叠加

本项目处在三股浪潮的交汇点上，它们共同放大了"计划说得通、机器人做不到"这个问题的严重性，也共同决定了为什么是现在。

- 第一浪·大模型的规划能力刚刚越过可用门槛。语言与视觉大模型第一次让"用自然语言描述任务、由模型拆成步骤"成为可行路径，具身智能从此前的专用任务脚本，转向"通用模型 + 具体本体"的新范式。但范式转换也把一个新的问题推到前台：模型输出的是文本，机器人需要的是动作，这中间的映射没有任何人负责验证。
- 第二浪·仿真器生态开源化、算力成本下探。Isaac Sim / Isaac Lab、MuJoCo 与 MJX、Genesis、Gazebo 等仿真器陆续开源或免费可用，GPU 并行仿真把"跑一次评测"的成本从数天压到数十分钟。这意味着一件以前做不到的事第一次变得可行：把仿真直接放进规划回路，让每一个候选计划都先被物理引擎"试一遍"。
- 第三浪·具身智能的产业需求与标准需求同时爆发。整机厂商要在多种本体上快速验证算法，创新中心与检测机构需要可复现的准入测评手段，高校实验室需要能横向比较的基准。产业刚刚起步，评测口径尚未固化，正是中立第三方平台建立影响力的窗口期。

三浪叠加的结果是：具身任务规划已经从"能不能做"进入"做得靠不靠得住、比不比得出来"的阶段，而对应的验证与评测工具供给几乎为零。

2.2 痛点一：规划与执行断层——"计划说得通，机器人做不到"

这是本项目最根本的立足点。当前主流的具身任务规划方案是"大模型直出计划"：把任务描述与可用技能列表交给语言模型，模型返回一串步骤，系统按顺序执行。这个方案在演示视频里表现亮眼，在真实调试中暴露三个问题。

问题	具体表现	后果
语义合理但物理不可行	模型不了解本体的可达空间、负载能力与几何尺寸，生成的步骤可能包含不可达位置、穿模抓取、超出行程的动作	计划在第一步或前几步就中断，成功率高度依赖运气
开环执行，失败无诊断	计划生成后直接执行，失败时只能得到一个"整体失败"的结果，无法定位到具体步骤与具体原因	调试退化为改提示词重跑，同一问题反复出现
无置信度，无法预筛	系统不输出"这个计划有多大概率可执行"，也就无法在多个候选计划中择优，或对高风险步骤提前人工介入	算力与时间被消耗在注定失败的计划上

这个断层带来一个可以被现场证实的失败案例：把同一个语言模型、同一套技能描述，按公开方法接到两个不同的机械臂本体上，统计"语义上成立但物理上不可行"的计划占比。这一步复现成本低、结论直观，是答辩第 3 页最有冲击力的素材（证据形态见 2.5）。

需要强调的是：这不是"模型不够强"的问题。即使换成更强的模型，只要物理可行性不由某一步显式校验，问题结构就不会改变。真正缺的是一个把可行性校验放进规划回路的机制。

2.3 痛点二：本体与仿真器碎片化——同一件事被重复做 N 遍

具身智能的工程现实是：技能接口、任务表示、仿真环境在团队之间完全不统一。一家公司换一款机器人，一个实验室换一个仿真器，甚至同一个团队换一个任务批次，都要重写一套接口与脚本。

断层位置	现状	造成的后果
技能表示不统一	抓取、放置、开门、推拉等技能在每套系统里各写一份代码，接口、参数、单位、坐标系约定各不相同	技能无法跨本体、跨团队复用，每个新本体都是一次从零开始
本体描述不统一	URDF / SDF / 厂商私有格式并存，尺寸、关节限位、负载、传感器配置分散在各自的模型文件里	规划器无法在生成计划前就知道"这个本体能不能做这件事"
仿真器接口不统一	Isaac Lab、MuJoCo、Genesis、Gazebo 的 API、场景格式、时间步与控制接口互不兼容	同一批任务在不同仿真器上要重新适配一遍，评测结果也无法跨仿真器比较
评测脚本不统一	每个基准自带一套任务集、指标定义与打分脚本	换一个基准排名就可能翻转，横向比较失去意义

这个痛点的量化方式很直接：让一名成员把同一个技能（例如"抓取并放置"）从一个本体迁移到第二个本体，记录所需的工时与代码改动量（人日 / 行数）。这个自测数字既是痛点二最硬的证据，也是本项目"技能复用率"指标的基线（见 5.2 与附录 E）。

2.4 痛点三：评测缺位——"仿真里的成功率说明不了什么"

这是本项目最具公共价值的一层痛点，因为它解释了为什么整个领域的进展难以被度量。

环节	现状	造成的后果
指标单一	多数基准以"最终任务成功率"为唯一或主导指标，不区分"哪一步失败""失败原因是什么""部分完成度多少"	模型 A 比模型 B 高 3 个百分点，无法说明差在哪里、是否值得改
协议各异	任务集、场景、随机化范围、评分标准、超时阈值各不相同，且多以论文附带脚本的形式存在	结果不可复现、不可比较；复现一篇工作的成本高于重做一次实验
缺迁移性证据	仿真与真机之间的相关性缺乏量化研究，也没有把迁移性作为评测指标的通行做法	"仿真里 90%"不能推出任何真机结论，技术选型缺少依据
无准入口径	缺少面向工程与准入的评测服务：企业无法委托第三方对算法或本体做标准化测评	产业缺少中立、可复核的质量依据，标准制定缺少数据支撑

因此本项目要回答的，不是"能不能让机器人完成任务"（学术界已有大量工作），而是**"如何让任务规划的结果可验证、可比较、可迁移"**。这就是科学问题的来源。

2.5 痛点证据清单

证据	用途	状态
复现公开的 LLM 规划方法，统计"语义合理但物理不可行"的计划占比（含录屏与统计脚本）	支撑痛点一，答辩视觉冲击最强、成本最低	【待完成·最高优先级】
同一技能从本体 A 迁移到本体 B 的工时与代码改动量实测记录	支撑痛点二，同时给出"技能复用率"的基线	【待完成·最高优先级】
主流仿真器与基准的接口、任务集、指标对照表（逐项实测填写）	支撑痛点二与痛点三，也是竞品矩阵的数据来源	【待完成】
同一模型在两个基准上的评测结果差异实测（排名翻转或分数显著不同）	支撑痛点三"协议各异导致不可比"	【待完成】
已发表工作中"仿真高成功率、真机表现明显下降"的实例整理（含出处与实验设置）	支撑痛点三，必须标注文献来源，不得泛泛而谈	【待完成】
3–5 家具身智能厂商算法团队 / 高校实验室的访谈记录	支撑真实需求，商业计划书附件	【待完成】
国家与地方关于具身智能未来产业的文件清单（含文号）	支撑政策窗口论证	【待完成】

第三章　产品与解决方案

本章对应商业计划书的"产品与服务"章节、PPT 的第 4 页与第 7 页。写作要求：讲清楚"输入什么、输出什么、用户操作几步、比现状好在哪"。

3.1 产品定位

一句话定位：把大模型"说得通"的计划，变成可验证、可修复、可比较的机器人执行序列。

定位的三个关键限定，请在商业计划书中反复强调，避免评委误解为"又一个仿真软件"或"又一个机器人中间件"：

- 不做机器人本体，也不重写底层运动控制与抓取算法。我们做的是本体之上那一层：把任务规划与物理可行性、以及跨本体的差异隔离开。
- 不做又一个仿真器，而是把已有的仿真器当成规划回路里的验证器。我们的价值在于"用得上、用得省、用得可比"，不在于重造物理引擎。
- 不止步于跑分，还给出可诊断、可修复、可迁移的工程闭环。每条结论都回答"哪一步失败、为什么失败、怎么修、真机上有多大把握"。

3.2 三层产品形态

层级	形态	面向用户	价值主张
L1 内核	跨本体技能抽象与任务规划引擎（Python / C++ 核心，可作为 SDK 与 API 输出）	具身智能整机厂商、仿真器与机器人软件厂商、高校实验室	被集成，形成技能库与事实标准
L2 平台	中间件运行时（多仿真器 + 多本体适配）+ 评测云平台（批量任务评测、可视化、报告导出）	整机厂商算法团队、高校与科研院所、集成商	直接付费的主力产品
L3 服务	标准化评测报告与认证服务 + 私有化部署 + 联合基准与标准建设	具身智能创新中心、第三方检测机构、地方政府、大型企业	高客单价、强公信力壁垒

3.3 核心功能清单

功能模块	具体能力	解决什么问题
多仿真器适配	统一接入 Isaac Lab、MuJoCo / MJX、Genesis、Gazebo；统一的场景加载、时间步控制、状态读取与重置接口	换一个仿真器就要重写一遍适配代码
多本体适配与能力模型	解析 URDF / SDF / 厂商模型，自动提取可达空间、关节限位、负载、传感器配置，生成可被规划器查询的本体能力模型	规划器不了解本体能力，生成物理上做不到的计划
统一技能抽象层	把抓取、放置、推拉、开门、导航等技能表示为统一的"前置条件—效果—参数空间—本体映射"四元结构，并提供技能库的版本管理与复用	技能无法跨本体、跨团队复用

功能模块	具体能力	解决什么问题
约束感知的任务分解	在结构化输出约束与技能前置条件下让大模型完成任务分解，输出带不确定度的任务图与技能序列，并前置过滤明显不可行的候选	模型输出不可解析、幻觉步骤多
仿真在环验证	把候选计划送入仿真执行，输出成功率、几何可行性、时间与能耗、安全裕度四类可执行性度量	计划可行与否没有客观判定
失败模式诊断	按不可达 / 碰撞 / 抓取失败 / 前置条件不满足 / 超时 / 语义歧义等类别自动归因，并定位到具体步骤	失败之后不知道为什么失败
规划自动修复	把失败诊断转化为约束（反例）回灌规划器，触发局部重规划或技能参数调整，形成闭环	只能人工改提示词重跑
批量可复现评测	固定随机种子与配置，批量执行任务集，输出可复现的指标与统计显著性；支持跨本体、跨仿真器、跨模型对比	结果不可复现、不可横向比较
迁移性评估	在域随机化条件下评测，输出仿真—真机相关性的量化指标与真机小样本验证流程	仿真结论无法支撑真机决策
可视化与调试	计划树、执行轨迹、失败点回放、技能调用序列与指标看板；支持一键导出评测报告	调试过程不可追溯、报告不可交付
报告与存证输出	面向厂商的算法评测报告；面向检测机构的标准化测评报告；面向科研的可复现实验包（配置 + 种子 + 结果）	缺少可交付、可复核的第三方依据

3.4 标准使用流程（PPT 建议用流程图呈现）

用户实际只需三步，适配与验证全部由平台完成：

- 第一步·接入。导入本体的模型文件（URDF / SDF 或厂商格式），选择仿真器，平台自动生成本体能力模型并完成技能库的初始映射；真机侧通过 ROS 2 接口接入，无需改动底层控制。
- 第二步·规划与验证。用自然语言给出任务，平台生成候选计划，在仿真中批量执行并输出可执行性度量；失败的计划被自动诊断原因并修复，直到通过或在预算内放弃，全过程可回放。
- 第三步·评测与交付。把模型、本体、任务集组合成一次评测，平台输出可复现的指标报告与对比结果；需要对外证明时，可申请标准化的第三方测评报告。

关键对比：现状是"改提示词 → 真机试 → 失败 → 再改"，一轮数小时到数天，且结论不可复现、不可比较；本产品是"自然语言任务 → 仿真批量验证 → 自动诊断修复 → 可复现报告"，一轮数十分钟，结论可复核、可横向比较。

3.5 五大应用场景

场景	具体需求	价值点	优先级
高校与科研院所的具身智能算法研究 （任务规划、长程操作、VLA 模型评测）	需要可复现的基准、跨本体的技能复用、以及能定位失败原因的诊断工具；论文需要一个别人能重复的实验协议	需求真实、就近可及、决策链短，且是最容易形成口碑的用户群体	★ 首发滩头
具身智能与人形机器人整机厂商的算法团队	每换一款本体就要重做技能接口与评测脚本；需要快速对比不同规划模型的工程表现	直接节省工程时间，可用"接入工时下降"与"迭代周期缩短"量化	★ 现金流主力
国家级与地方具身智能创新中心、第三方检测机构	需要中立、可复现、可复核的测评手段与标准草案支撑	政府采购性质，一旦成为测评口径即形成标准壁垒	一期（标杆案例）
工业与服务机器人集成商	项目交付前需要验证任务流程的可行性与鲁棒性，需要可交付的验证报告	按项目付费，客单价高，可与集成商渠道绑定	一期
大模型公司的具身智能部门、云仿真平台	需要把规划模型接入多种仿真与本体做规模化评测；需要标准化的任务集与指标	被集成，客单价高，长期绑定	二期

第四章　技术方案

本章对应商业计划书的"技术与研发"章节、PPT 的第 5－7 页。写作要求：让技术评委相信方法成立，让非技术评委相信学生团队做得出来。

4.1 统一理论内核：四级映射、四个缺口、两个构造

这是项目最重要的理论贡献，建议在商业计划书中用一整页专门说明。

观察：具身任务规划本质上是一条**从语言到动作、再回到可信结论**的映射链。从自然语言任务出发，到最终可迁移的评测结论，中间隔着四级映射，而每一级都存在缺口：

自然语言任务 → 任务图/子目标 → 技能序列 → 本体动作与物理执行 → 可迁移的结论
（仿真中）

└缺口一┘　└缺口二┘　└──────缺口三──────┘　└缺口四┘

语言→结构化　任务→技能　技能→物理　仿真→真机

（创新点一）　（创新点二）　（创新点三）　（创新点四）

缺口	缺口的本质	现有技术只填补到哪一步
缺口一 语言→结构化	自然语言的任务意图落不到可约束、可校验的任务结构上；模型自由生成文本，输出不可解析、步骤幻觉频发	提示工程与结构化输出能提高解析率，但不把本体能力作为约束注入，也不输出不确定度
缺口二 任务→技能	技能在不同本体与不同团队之间没有统一表示，一个技能无法被另一个本体直接复用	传统任务—运动规划（TAMP）在单一本体内部做得很扎实，但跨本体的表示与复用无人负责
缺口三 技能→物理	技能序列只保证逻辑前后一致，不保证几何与动力学可行；失败之后没有原因定位与反馈机制	单一仿真基准能给出"最终成功率"，但不做失败归因，更不把失败回灌到规划
缺口四 仿真→真机	仿真结论与真机表现之间的相关性缺少量化证据，评测协议彼此不通，排名不可比	各基准自成一套脚本与指标，没有统一协议，也没有把迁移性当作指标

没有任何现有方法把这条链整体打通，并让每一级的失败可定位、可修复、可传递。本项目给出两个核心构造，把这条链变成一个可计算、可改进的整体。四个缺口与四条创新点一一对应（见第五章）。

构造一：统一技能抽象与本体能力模型

核心判断：只要技能被表示为"前置条件—效果—参数空间—本体映射"的显式结构，规划就从一个语言问题变成一个可满足性问题；而只要本体的能力被显式建模，"这个本体能不能做这件事"就可以在生成计划之前被回答。

技能 s = 〈 Pre(s), Eff(s), Θ(s), Φ_b(•), c(s) 〉

Pre(s) 前置条件；Eff(s) 效果（状态转移）；Θ(s) 参数空间；

Φ_b(•) 技能在本体 b 上的映射（含参数标定）；c(s) 成本与风险估计

本体能力模型 C_b = 〈 R_b 可达空间, L_b 负载, n_b 自由度,

传感与执行配置，Skills(b) 技能集合 〉

规划： Π* = argmax_Π Σ_i u(s_i ; C_b)
s.t. Pre(s_1) = I , Eff(s_n) ⊇ G （起点与目标）
Pre(s_{i+1}) ⊇ Eff(s_i) （因果链一致）
s_i ∈ Skills(b) （本体可执行）
θ_i ∈ Θ(s_i) ∩ 可行域(C_b) （参数可行）

这个构造的价值是"一次建模、多体复用"：技能库与本体能力模型都被显式化之后，新增一个本体只需提供能力模型与少量映射标定，而不必重写技能代码；技能库也可以像软件包一样被团队之间共享与版本管理，形成生态。同一个技能在本体 A 上写的一次，成为本体 B 上可直接调用的资产。

构造二：仿真在环的可执行性验证与规划修复闭环

核心判断：把仿真器当作规划器的一部分，而不是规划后的验收工具。每一次规划提议都先在物理引擎里"试一遍"，用可执行性度量判定，把失败诊断成约束再回灌规划器。

可执行性度量（四元组）：
E(Π) = 〈 p_succ 成功率， κ_geo 几何/动力学可行性，
τ_cost 时间与能耗， ρ_safe 安全裕度 〉

失败诊断： f = D(trace)
f ∈ { 不可达，碰撞，抓取失败，前置条件不满足，超时，语义歧义 }

修复重规划： Π′ = Plan(T , Skills , C_b , ¬f)
即把失败原因作为反例约束回灌规划器，触发局部重规划或技能参数调整

闭环： Plan → Simulate → Diagnose → Repair → Plan → … → 通过 / 预算耗尽

闭环的产出	具体形态	用途
判定	每个候选计划的可行/不可行判定，以及经过校准的置信度与区间	在候选计划之间择优，避免把算力花在注定失败的计划上
归因	失败原因的类别与发生步骤，附执行轨迹回放	把"整体失败"变成"第 3 步碰撞"，调试从猜变成定位
资产	累积的失败模式库：可按技能与本体统计的高频失败原因，用于自动修正技能的前置条件与参数默认值	让每一次失败都变成可复用的经验——这是单纯增大模型规模拿不到的东西

这个构造的价值同样是"一个闭环、三种产出"：它同时解决了可行性判定、失败归因与经验沉淀三个问题，而不是三套独立机制。这也是本项目与"再加一层提示工程"最本质的区别——我们的规划器有一个会说实话的物理世界在监督它。

4.2 技术架构：五层处理管线

数据从 L0 接入层进入，依次经过 L1 抽象、L2 规划、L3 验证三个处理层，由 L4 评测层完成规模化度量与交付。

层级	名称	核心职责	关键输出
L0	接入层	仿真器适配（Isaac Lab / MuJoCo / Genesis / Gazebo）；本体适配（解析 URDF / SDF / 厂商模型）；真机适配（ROS 2 接口）	统一的场景、本体与执行接口
L1	抽象层	统一技能表示与技能库管理；本体能力模型构建与校验；跨本体技能映射与参数标定	技能库 + 本体能力模型
L2	规划层	约束感知的任务分解与任务图生成；候选计划采样；前置条件与能力约束的注入与过滤	候选计划集合（带不确定度）
L3	验证层	仿真批量执行；可执行性四元组计算；失败模式诊断；反例约束回灌与修复重规划	通过的计划 + 失败归因 + 经验条目
L4	评测层	多任务 / 多本体 / 多仿真器批量评测；六项指标计算与统计显著性检验；报告生成与榜单发布	可复现的评测报告与基准结果

架构的核心设计意图：L2 与 L3 之间不是单向流水线，而是共享同一个**计划对象与执行轨迹对象**——每个候选计划携带"来自哪些技能、在哪些本体上标定过、置信度多少"，执行轨迹携带"哪一步失败、失败原因是什么"，这两个对象在向上聚合时被完整传递，最终出现在评测报告与失败模式库里。这正是"每条结论都可追溯、每次失败都可复用"的工程实现方式。

4.3 关键技术模块

模块	技术路线	说明
约束感知的任务分解	结构化输出（JSON Schema / 语法约束解码）+ 技能前置条件作为可满足性约束；输出任务图与技能序列，并附步骤级置信度	★ 创新点一的载体；把"提高解析率"升级为"把能力约束注入生成过程"
统一技能抽象	技能的六元组表示 + 技能库（版本管理、依赖、跨本体映射）	★ 创新点二的载体；技能库规模与复用率是可量化指标
本体能力模型	从 URDF / SDF 自动提取关节限位、连杆几何、负载与传感配置，生成可被规划器查询的能力描述；结合标定实验修正	决定规划器能否在生成计划前做可行性预筛
几何与动力学可行性校验	正逆运动学（Pinocchio）、碰撞检测（FCL / 凸包近似）、可达空间与抓取稳定性分析；可选接入 cuRobo 做 GPU 加速	κ_{geo} 的计算来源；未通过即触发诊断与修复
失败模式诊断	规则 + 学习的混合归因：先按物理判据分类（不可达 / 碰撞 / 抓取失败 / 前置不满足 / 超时），再用轨迹特征细分原因	★ 创新点三的关键；诊断准确率以人工标注为真值
规划修复与反例回灌	把失败原因转写为约束并注入下一轮规划；支持局部重规划、技能参数调整、技能替换三级修复策略	形成闭环；修复策略的优先级由失败模式库的统计结果驱动
并行仿真与批量评测	GPU 并行仿真（Isaac Lab / MJX）+ 任务队列调度；固定随机种子与配置快照，保证可复现	把"跑一次评测"从数天压到数十分钟，是闭环可行的前提
域随机化与迁移性评估	对光照、纹理、摩擦、质量、时延、传感噪声做参数化随机化；在真机小样本上做相关性分析（Spearman 秩相关）	★ 创新点四的关键；仿真结论可信度的量化依据
多本体映射与标定	同一技能在不同本体上的参数标定流程与工具链；标定结果版本化，随本体模型一同管理	技能复用率与新增本体接入工时的直接决定因素

模块	技术路线	说明
可解释与可追溯	每个结论标注证据来源（计划 / 轨迹 / 技能 / 本体 / 种子）、样本量与置信区间；报告可一键导出	直接回应"我凭什么信这个结果"
数据与许可合规	仿真器与模型许可合规清单（Isaac Sim / MuJoCo / Genesis 等各自的许可条款）；用户任务集与真机数据授权、用途限定、可删除；提供完全离线的本地部署模式	答辩必问项，必须在 BP 中写明

4.4 技术栈与可行性

技术策略：通用能力使用成熟开源组件兜底，创新火力集中于"技能抽象"与"验证修复闭环"两个环节。这一策略同时保证工程可靠性、开发速度与创新集中度，也是 6–8 人团队能够做成的前提。

模块	选型	选用理由
仿真器	Isaac Sim / Isaac Lab（GPU 并行、生态完整）、MuJoCo 与 MJX（轻量、许可友好）、Genesis、Gazebo（ROS 生态）	多仿真器是"可复现评测"的立身之本；不绑定单一厂商
机器人中间件	ROS 2（Humble / Jazzy）+ DDS 通信	真机接入的事实标准，避免自造通信层
运动学与规划	Pinocchio（运动学/动力学）、MoveIt 2 与 OMPL（运动规划）、Drake（可选，用于形式化校验）、cuRobo（GPU 加速）	不必重造底层算法轮子，把力气花在技能层与验证闭环
大模型与视觉	开源 VLM / LLM 本地部署（如 Qwen-VL、InternVL 系列）+ 可选云端 API；结构化输出与工具调用	本地部署保证数据合规与离线可用；结构化输出是约束感知分解的基础
学习与训练	PyTorch；模仿学习与强化学习用于长尾技能恢复与抓取策略	只在规则化方法覆盖不到的长尾环节引入学习，控制不确 定性
平台与后端	Python / FastAPI + PostgreSQL + TimescaleDB（评测时序）+ Redis + 对象存储；任务队列与容器化调度（Docker / K8s）	批量评测是典型的高并发长任务负载，需要可靠的任务编排
前端与可视化	Web 看板（Vue / React）+ 三维回放（three.js / Rerun / Foxglove）	失败回放与计划树可视化是调试体验的核心
统计与评测	Python（scipy / statsmodels）+ R（可选）；置信区间、显著性检验、相关性分析	评测结论必须带统计口径，否则不可比较
硬件（真机验证）	桌面级 6 自由度协作机械臂 + 移动底盘；可选向合作厂商借测人形或四足本体	真机验证只需小样本，目的是标定仿真—真机相关性，而非大规模部署

团队技能门槛：核心研发需要"任务规划与约束求解 + 机器人运动学与仿真 + 大模型应用 + 平台工程"的组合。本项目通过分层策略正面回应这一门槛：仿真器与运动规划使用官方接口与成熟库，大模型使用开源权重与结构化输出，创新火力集中在技能抽象与验证闭环——这两个环节恰好不需要庞大的算力与硬件投入，而是需要清晰的抽象能力与工程纪律。

4.5 技术指标的承诺边界

以下边界必须主动声明。主动说明比被评委问出来更可信。

- 不承诺通用具身智能。本平台定位为任务规划与评测层的中间件，不替代底层运动控制、抓取策略与感知算法；下层能力的强弱会直接影响上层规划的可执行率。
- 不承诺零样本迁移到任意本体。技能抽象需要按本体做适配与参数标定，标定工作量因本体差异而异；我们能承诺的是"新增本体的接入工时显著下降"，而不是"不需要接入"。
- 不承诺仿真等于真机。我们输出的是"仿真—真机相关性的量化指标与小样本验证证据"，并明确标注仿真结论的适用范围。任何宣称仿真可以完全替代真机验证的说法都不可信。
- 不承诺大模型规划最优。我们提供的是可验证、可修复、可比较的规划流程；在给定预算内可能找不到可行计划，此时系统如实报告"未找到可行计划"及其尝试过的失败模式，而不是给出一个未经校验的答案。
- 不承诺覆盖所有任务类型。首发版本聚焦桌面级操作与室内移动操作的长程任务（抓取、放置、开关、推拉、导航），高动态与强接触类任务明确列为后续版本。

第五章　创新点

本章对应商业计划书的"核心竞争力 / 创新点"章节、PPT 的第 5–8 页。写作铁律：每条创新点必须包含"现有做法失败在哪 + 我们怎么做 + 量化对比 + 证据形态"四段式。四条创新点与 4.1 的四个缺口一一对应，答辩时按"一条链、四个缺口、四条创新"的顺序讲，逻辑最清楚。

5.1 创新点一：约束感知的任务分解与计划可满足性判定

现有做法的失败：当前主流的做法是"提示工程 + 结构化输出"——把技能列表塞进提示词，要求模型返回 JSON，再用解析器容错。这解决了"格式不对"的问题，但没有解决"计划做不到"的问题：模型在生成时并不知道本体的可达空间与关节限位，也不知道每个技能有哪些严格的前置条件，因此可以稳定地输出一串语法完全合法、物理上完全不可行的步骤。更关键的是，这类系统不输出任何不确定度，使用者无法判断"这一步有多大概率会失败"。

我们的做法：把本体能力模型与技能前置条件作为**生成时的约束**注入，而不是生成后再过滤。具体包含三点：① 用语法约束解码（结构化输出约束）保证输出的任务图在形式上合法；② 在解码过程中以能力模型做可行性预筛，明显超出可达空间或缺少前置条件的技能组合被直接排除；③ 输出带步骤级置信度的任务图，置信度经校准，可直接用于候选择优与人工介入的触发。

指标	现有做法（提示工程 + 结构化输出）	知行（目标值）
结构化输出合法率	依赖解析容错，非法输出仍需重试	≥ 99%
明显不可行候选的前置过滤率	无此机制（全部交给执行阶段暴露）	≥ 90%（在进入仿真验证前即被排除）
步骤级不确定度输出	不输出	输出且校准误差 ECE ≤ 0.05
长程任务的成功率衰减	随步骤数增加显著下降（需文献与自测支撑）	相对基线衰减减缓 ≥ 30%

证据形态：同一模型在"仅结构化输出"与"约束感知分解"两种配置下的对比实验，报告合法率、过滤率与长程任务成功率；附一张"不可行候选在哪个阶段被拦下"的漏斗图。

5.2 创新点二：跨本体统一技能抽象与本体能力模型

现有做法的失败：技能的表示在团队之间完全不统一。同一个"抓取并放置"技能，在一套系统里是一个带十几个参数的函数，在另一套系统里是一段状态机，在第三套系统里是一条行为树。结果是同一个任务换一个本体，就要把接口、参数、坐标系约定重写一遍。整个行业在重复支付同一笔工程成本，而沉淀不下来任何可

复用的资产。传统任务—运动规划（TAMP）在单一本体内部做得很扎实，但跨本体的表示与复用并不在它的问题范围内。

我们的做法：定义统一的技能表示（前置条件、效果、参数空间、本体映射、成本与风险），并为每个本体构建可被规划器查询的能力模型（可达空间、负载、自由度、传感与执行配置、技能集合）。技能库像软件包一样做版本管理与依赖声明，跨团队共享；新增本体时只需提供能力模型与少量映射标定，技能代码不需要重写。

指标	现有做法	知行（目标值）
技能跨本体复用率	≈ 0（每个本体重写一套）	≥ 70%（无需修改代码）
新增一个本体的接入工时	【待实测：现状 x 人日】	降至现状的 1/3 以内
技能库规模	无统一表示，无法统计	≥ 50 个带形式化描述的标准技能
带显式前置条件的技能占比	无（前置条件隐含在代码里）	≥ 90%
跨团队技能共享	基本不发生	技能库可导入导出，含依赖与版本

证据形态：同一个技能在第二个本体上的迁移实测——记录代码改动行数、参数标定工时与是否修改技能本体；配合一张"技能库 + 本体能力模型"的结构图。这一组数据同时也是痛点二最硬的证据（见 2.3）。

5.3 创新点三：仿真在环的可执行性验证与规划自动修复

现有做法的失败：现有系统是开环的。计划生成之后直接执行，成功就成功、失败就失败；仿真在流程里的角色是"最后的验收"，而不是"规划的一部分"。这造成两个后果：一是失败之后只知道"整体失败"，不知道是哪一步、什么原因，调试只能靠改提示词重跑；二是每一次失败都被浪费掉，既不沉淀为经验，也不改变下一次的规划。

我们的做法：把仿真器放进规划回路，构建"规划—验证—诊断—修复"闭环。每个候选计划先送入仿真批量执行，计算可执行性四元组（成功率、几何可行性、时间与能耗、安全裕度）；未通过的计划按不可达、碰撞、抓取失败、前置条件不满足、超时、语义歧义六类自动归因，并定位到具体步骤；把失败原因转写为反例约束回灌规划器，触发局部重规划、技能参数调整或技能替换三级修复。同时，累积的失败模式库按技能与本体统计高频失败，用于自动修正技能的前置条件与参数默认值——失败因此成为资产。

指标	现有做法（开环规划）	知行（目标值）
首次规划可执行率	无判定（全部交给真机或人工试错）	≥ 60%
失败模式自动诊断准确率	无此能力	≥ 85%（以人工标注为真值）
引入修复闭环后的成功率提升	无修复机制，只能人工改提示词	≥ 25 个百分点
失败经验沉淀	每次失败都是一次性消耗	形成失败模式库，可统计、可回灌、可复用
单计划验证延迟	不适用（验证发生在真机）	≤ 30 秒（并行批量，桌面级 GPU；目标值待实测）

证据形态：开环规划与闭环规划的对照实验（同一任务集、同一模型、同一本体），报告成功率、诊断准确率与修复收敛曲线；附失败模式库的统计截图与一次完整的失败回放录屏。其中"失败诊断 + 自动修复"的录屏是答辩中最有说服力的一段素材。

5.4 创新点四：迁移性可复现评测协议与开放基准

现有做法的失败：现有基准大多以"最终任务成功率"为单一指标，任务集、场景、随机化范围与评分标准各不相同，且多以论文附带脚本的形式存在。结果是复现一篇工作的成本可能高于重做一次实验；换一个基准，排名就可能翻转；仿真里的高成功率也缺乏与真机表现相关性的量化证据。这让技术选型、产品准入与标准制定都缺少依据。

我们的贡献（建议命名：具身任务规划可复现评测协议）：

- ① 定义统一的六项指标，取代单一成功率：任务成功率、部分完成度（步骤级）、首次可执行率、执行效率（时间与能耗）、安全裕度（碰撞与越界事件率）、迁移性（仿真—真机相关性）。
- ② 提供统一的任务集描述格式、配置与种子快照、评测脚本，做到"同一提交、同一配置、结果可复现"，并公开复现波动范围。
- ③ 把迁移性作为一等指标：在域随机化条件下评测，并在真机小样本上做相关性分析，输出仿真结论的可信范围与真机验证流程。
- ④ 维护公开榜单与基线结果，与创新中心、检测机构共建，逐步形成面向产业的测评口径。

指标	现有基准	知行（目标值）
指标数量	通常 1 项（最终成功率）	六项（含部分完成度、可执行性、安全、迁移性）
结果复现波动	常不报告	≤ 2 个百分点（相同配置重复评测）
仿真—真机相关性	缺少量化证据	Spearman ρ ≥ 0.7（小样本真机验证）
跨仿真器可比性	不支持（各基准自成一套）	统一协议，支持跨仿真器对比
可交付的评测报告	无标准格式	标准化报告 + 可复现实验包

为什么这算创新：提出一套可被同行使用的评测协议，是本项目中最具学术分量的贡献类型，可被科技查新报告支撑；更重要的是，没有统一协议，前三条创新的效果就都是自说自话——你无法向任何人证明你的规划器更强。

5.5 创新点汇总（PPT 单页呈现用）

序号	创新点	一句话概括	核心量化指标
1	约束感知的任务分解与计划可满足性判定	别人生成后再检查，我们生成时就约束	合法率 ≥ 99%，ECE ≤ 0.05
2	跨本体统一技能抽象与本体能力模型	别人一个本体重写一遍，我们一次建模多体复用	复用率 ≥ 70%，接入工时降至 1/3
3	仿真在环的可执行性验证与规划自动修复	别人开环执行，我们把仿真放进规划回路	可执行率 ≥ 60%，诊断准确率 ≥ 85%，成功率 +25 个百分点
4	迁移性可复现评测协议与开放基准	别人比一个成功率，我们让结果可复现、可迁移	六项指标，ρ ≥ 0.7，复现波动 ≤ 2 个百分点

第六章　竞品分析

本章对应商业计划书的"竞争分析"章节、PPT 的第 4 页。

重要提醒：表中所有关于竞品能力的结论必须自测取证。建议为每一类竞品准备同一批任务、同一台机器上的对照数据（含官方文档引用与访问日期），形成《竞品与现状实测报告》作为申报书附件。这份报告的说服力远超任何文献引用。

6.1 竞品全景矩阵

维度	人工脚本编排（现状基线）	传统任务—运动规划（TAMP）	端到端学习方案	单本体仿真基准	商业仿真平台	机器人中间件（ROS 2 / 厂商 SDK）	知行
定位	工程师手写任务脚本	形式化任务与运动联合规划	模仿学习 / VLA 端到端	论文级任务集与打分脚本	物理仿真与训练平台	通信与设备抽象层	规划—验证—评测中间件
跨本体技能复用	× 每个本体重写	△ 仅单本体内复用	× 与本体强绑定	× 单本体为主	△ 提供本体资产	△ 通信层可复用，技能层不可	√ 技能抽象 + 能力模型
闭环验证与自动修复	×	△ 单步可行性检查，无失败修复	× 开环推理	× 只给最终结果	△ 可跑仿真，无规划闭环	×	√ 规划—验证—诊断—修复
可执行性度量与不确定度	×	△ 可行性判定，无不确定度	×	×	×	×	√ 四元组 + 校准置信度
多仿真器可复现评测	×	×	×	× 各基准自成一套	△ 单平台内可复现	×	√ 跨仿真器 + 种子快照
迁移性指标	×	×	×	×	×	×	√ 仿真—真机相关性
面向第三方测评与准入	×	×	×	△ 学术用途	×	×	√ 标准化报告与认证服务
已知短板	依赖人、不可扩展、不可迁移	需手工建模，跨本体与应用门槛高	数据饥渴、不保证物理可行	单本体、单指标、难以横向比较	不解决规划层问题、不中立	不涉及任务语义与可行性验证	目标：技能库规模与社区采用度

6.2 差异化定位（一句话）

别人比成功率，我们让规划可验证。

更完整的一句：我们不做机器人本体，也不重写底层控制与仿真引擎；我们做的是本体与仿真器之上的那一层——让任务规划可验证、可修复、可比较、可向真机迁移的中间件与评测底座。

这句话建议在商业计划书与 PPT 中反复出现。它一次性回答两个关键质疑：为什么需要新产品（现有方案要么开环、要么只覆盖单本体、要么只给一个分数），

以及为什么学生团队能做成（不比拼硬件与算力，只做抽象层与验证闭环的增量创新）。

6.3 四层竞争壁垒

这一节用于回答"如果大厂明天做一个同样的平台怎么办"，必须准备完整答案。

壁垒层次	具体内容	为什么竞品难以复制
资产壁垒	技能库（带形式化前置条件与跨本体映射）+ 失败模式库（按技能与本体统计的高频失败）+ 标准化任务集与评测协议	这类资产只能靠长期、多样本的实际运行累积，不是靠一次性投入算力就能获得；越多人用，资产越厚
算法壁垒	约束感知的任务分解方法 + 仿真在环的验证与修复闭环，对应专利【待申请】	需要同时具备任务规划、机器人运动学与仿真工程、大模型应用的跨领域团队
生态壁垒	把技能表示与评测协议做成社区可用的开放格式；与仿真器厂商、整机厂商、创新中心与检测机构深度集成	一旦技能表示成为事实标准、评测成为准入口径，替换成本极高
中立壁垒	不绑定任何机器人本体与任何仿真器厂商，以第三方身份提供跨厂商的可比评测	整机厂商与仿真器厂商做评测平台在立场上难以中立，这是结构性优势

诚实补充（建议主动在商业计划书中坦白，比被评委问出来更好）：如果 NVIDIA 这类仿真生态方或头部整机厂商决定补齐"规划验证与评测"这一层，我们的单点技术优势会被削弱，它们拥有算力、生态与渠道优势。因此我们必须把真正的护城河建立在"中立性"与"社区资产"上——在 12 到 18 个月内，让技能表示格式与评测协议先在高校与创新中心形成使用习惯，并拿下至少一个第三方测评或联合标准的标杆案例。

第七章　市场分析

本章对应商业计划书的"市场分析"章节、PPT 的第 9 页。

铁律：不要引用第三方报告的大数字。市场规模的估算必须自下而上，即"全国有多少家目标客户 × 单客户席位或节点数 × 可触达比例 × 付费率 × 客单价"，这样评委才能检验逻辑，也才无法被一个提问击穿。

7.1 目标客户分层

层级	客户类型	需求特征	付费意愿	切入顺序
第一层	高校与科研院所的具身智能、机器人、人工智能实验室	需要可复现基准、跨本体技能复用与能定位失败原因的诊断工具；论文需要别人能重复的实验协议	中（预算有限，但对省时间极敏感）	★ 首发滩头
第一层	具身智能与人形机器人整机厂商的算法团队	每换一款本体就要重做技能接口与评测脚本；需要快速对比不同规划模型的工程表现	高（直接节省研发工时）	★ 现金流主力
第二层	国家级与地方具身智能创新中心、第三方检测机构	需要中立、可复现、可复核的测评手段与标准草案支撑	高（财政资金与专项经费）	一期（标杆案例）
第二层	工业与服务机器人集成商	项目交付前需验证任务流程的可行性与鲁棒性，需要可交付的验证报告	中高（按项目付费）	一期
第三层	大模型公司的具身智能部门、云仿真与算力平台	需要把规划模型接入多种仿真与本体做规模化评测	高，但周期长	二期
第三层	职业教育与工程训练机构	需要可复现的教学实验平台与标准化实验包	中（采购周期长、单价低）	二期（渠道复用）

7.2 市场规模自下而上测算（框架，需填入实际调研数据）

测算项	取值	数据来源 / 说明
目标客户基数 A	【待填】家	具身智能整机厂商与算法公司、开设具身智能方向的高校与科研院所、创新中心与检测机构、机器人集成商的数量；建议通过行业协会名单、教育部学科与实验室公开信息、企业公示信息交叉验证
单客户席位需求 B	【待填】个席位 / 并发任务	按团队规模与评测频率估算，高校实验室与厂商算法团队差异较大，建议区分两档口径
可触达比例 C	【待填】%	通过开源社区、学术会议、创新中心与仿真器厂商渠道可触达的比例
付费转化率 D	【待填】%	建议保守取值 3%–8%；开源用户向付费用户转化的比例需给出依据
年度客单价 E	【待填】元 / 席位 · 年	平台订阅 + 私有化部署摊销 + 评测服务的合计口径
可服务市场规模	A × B × C × E	自下而上推导，需写出完整计算过程与每一步的假设
三年目标市场份额	【待填】%	建议保守取值，避免被追问细节

补充说明：建议在商业计划书中同时给出"自上而下"的行业规模作为背景，但决策依据必须用自下而上的测算，并明确标注哪些是假设、哪些是调研数据。本项目的客单价由"节省的研发工时"支撑，因此在测算时必须把"客户目前的评测与适配成本"作为参照基准一并给出。

7.3 切入策略：滩头战略

学生团队最常犯的错误是"面向所有机器人用户"。必须选一个痛点明确、效果可量化、决策链短的滩头市场，建立根据地后再扩张。

阶段	滩头目标	选择理由	成功标志
第一阶段	高校与科研院所的具身智能实验室	痛点最清楚：论文要可复现、换本体要重做、失败不知道为什么；决策链最短，一位老师或一位博士生即可决定试用；开源内核就能触达；而这批人未来会进入厂商，是最早的口碑来源	活跃实验室用户数、基于本平台发表的论文或公开实验、技能库的社区贡献数
第二阶段	整机厂商与人形机器人公司的算法团队	需求从"科研"转为"工程"：每一款新本体都要重做适配与评测，时间成本直接折算为研发投入；可用"接入工时下降"与"迭代周期缩短"量化	付费席位数量、接入工时下降实测、至少 1 家厂商的产品化采用
第三阶段	创新中心、检测机构与集成商，以及评测标准与认证服务	单项目金额高、竞争少；一旦评测协议成为准入口径，即形成标准壁垒；同时反向带动前两个阶段的客户	政府采购或测评服务合同、参与地方或行业标准制定

第八章　商业模式

本章对应商业计划书的"商业模式"章节、PPT 的第 9 页。

8.1 商业模式画布

画布模块	内容
客户细分	高校与科研院所的具身智能实验室、具身智能与人形机器人整机厂商的算法团队、国家级与地方创新中心及第三方检测机构、工业与服务机器人集成商、大模型公司的具身智能部门、仿真器与机器人软件厂商（作为渠道与被集成方）
价值主张	对高校实验室：实验可复现、换本体不用重做、失败能被定位。 对整机厂商算法团队：新本体接入工时大幅下降，规划与评测迭代从"数天一轮"变成"数十分钟一轮"。 对创新中心与检测机构：拿到中立、可复现、可复核的测评手段与标准草案支撑。 对集成商：交付前有可交付、可复核的验证报告。
渠道通路	开源内核与社区（代码托管平台、学术会议、仿真器厂商生态）、高校实验室的种子用户与口碑、创新中心与检测机构的联合共建、行业展会与技术宣讲、仿真器厂商与机器人软件厂商的预装与合作
客户关系	自助式（开源内核降低门槛）+ 社区共建（技能库与基准贡献）+ 企业客户的专属技术支持与私有化交付
收入来源	平台订阅（评测席位与任务量）、企业版与私有化部署、标准化评测与认证服务、定制开发与联合基准建设
核心资源	技能抽象与验证修复闭环相关专利、技能库与失败模式库、标准化任务集与评测协议、跨领域团队（规划 + 机器人 + 大模型 + 平台）
关键业务	内核研发与技能库维护、仿真器与本体适配、评测协议与榜单运营、社区与开源运营、企业与机构客户拓展、标准参与
重要伙伴	仿真器厂商与开源社区（适配与生态）、高校与科研院所（算法与验证）、创新中心与检测机构（标准与背书）、整机厂商（真机验证与需求输入）、云与算力服务商
成本结构	研发人力（学生团队成本优势）、算力与仿真软件许可、真机与耗材、社区与市场推广、知识产权与合规、差旅与学术活动

8.2 收入结构（四层，逐层提高客单价）

层级	产品形态	目标客户	定价	战略作用
开源层	开源内核与会话式工具（单机、单仿真器、有限任务量）	高校实验室、个人研究者、学生	免费	获客与生态：把技能表示与评测协议先装进用户的工作流
平台层	评测云平台订阅（席位 + 任务量 + 并行度）	高校课题组、厂商算法团队、集成商	【待测算】元 / 席位 • 年	★ 现金流主力：按年续费的稳定收入
企业层	企业版与私有化部署（本地评测集群、技能库与失败模式库管理、权限与审计）	整机厂商、大型企业、创新中心	【待测算】元 / 项目或年	高客单价与高替换成本：数据留在客户本地，平台成为其研发流水线的一部分
服务层	标准化评测与认证服务、联合基准建设、定制适配	创新中心、检测机构、地方政府、大型企业	【待测算】元 / 次或项目	★ 公信力与标准壁垒：一旦成为测评口径，反向锁定前两层客户

收入结构的设计逻辑：开源层负责"铺得开"，平台层负责"收得回"，企业层负责"赚得多"，服务层负责"锁得住"——四层逐级提高客单价与替换成本，且共用同一套内核与技能库，边际成本极低。

8.3 定价策略与竞品对照

方案	价格口径	说明
知行（平台订阅 + 服务）	【待测算】	学生团队人力成本优势 + 软件边际成本近零；开源层低价获客，以企业层与服务层获利
工程师手工适配与脚本（现状基线）	【待填】元 / 人日 × 人日数	含工程师工时、真机占用与调试时间；需按"每新增一个本体"与"每次模型迭代"两种口径分别折算
商业仿真平台许可	【待填】元 / 年 • 节点	以公开报价为准，需截图存档并记录访问日期；注意区分训练用途与评测用途的授权差异
学术基准（开源）	免费	开源但无企业级支持、无跨本体能力、无失败诊断与报告交付
第三方测评服务（现状）	【待填】元 / 次	以人工测试为主的测评服务口径，用于对照我们的自动化评测

定价逻辑：与手工适配相比，我们的成本优势来自"技能库一次建模、多本体复用"；与现有仿真平台相比，我们的差异化在于"规划层与验证层"而非物理引擎，因此不与仿真软件做同质化的价格竞争，而是提供"手工做不了、仿真软件不覆盖"的能力。

8.4 增长飞轮（商业模式创新的得分点）

① 开源内核与免费工具触达高校实验室与个人研究者，降低使用门槛

↓

② 用户贡献技能、任务集与失败案例，技能库与失败模式库持续增厚

↓

③ 资产变厚 → 规划与诊断能力更强 → 评测结论更可信、更可比

↓

④ 可信度提升带来厂商算法团队与创新中心、检测机构的付费意愿

↓

⑤ 标杆客户与标准参与带来更多用户与更多真实数据

↓

⑥ 回到第 ② 步，飞轮加速运转

飞轮的关键在于：开源层不只是引流工具，它在持续收集真实世界里的技能实现、任务变体与失败案例，形成竞品拿不到的资产壁垒。仿真器厂商有引擎但缺少规划层资产与中立立场；整机厂商有需求但既有资产无法对外复用。

数据与许可合规声明（答辩可能被询问，必须在商业计划书中写明）：① 严格核查并遵守各仿真器与模型的开源 / 商业许可条款，在文档中提供许可清单与合规说明；② 用户的任务集、实验配置与真机数据默认归属用户，仅在明确授权后才用于基准建设，且支持随时撤回与删除；③ 不采集任何个人信息；④ 提供完全离线的本地部署模式，涉密与敏感场景可在不联网环境下运行。

第九章　财务预测

本章对应商业计划书的"财务分析"章节。

重要提醒：不要编造收入数字。学生项目在财务预测上被追问细节的概率极高，一旦答不上来就会全线崩塌。正确做法是给出清晰的单位经济模型（客单价、获客成本、毛利结构）与保守的客户数量假设，并明确标注哪些是假设、哪些是实际数据。

9.1 成本结构

成本项	内容	性质
研发人力	学生团队为主，人力成本显著低于商业公司	固定，优势项
算力与仿真软件	模型推理与批量仿真的 GPU 算力；优先使用学校集群与学生优惠云资源；仿真器许可按合规清单采购	可变，随评测任务量增长
真机与耗材	桌面级协作机械臂、移动底盘、传感器与标定耗材；优先向合作厂商借测	一次性为主，验证期集中投入
数据与标注	任务集构建与失败原因人工标注（诊断准确率的真值来源）	验证期集中投入，是核心资产形成成本
知识产权与合规	软件著作权、专利申请、科技查新报告、许可合规审查费用	一次性，金额可控
社区与市场	开源社区运营、学术会议与宣讲、标杆合作与评测榜单运营	可变，早期以社区与标杆为主

9.2 三年发展规划与收入预期

年度	阶段定位	关键动作	收入预期
第 1 年	技术验证与滩头突破	完成单仿真器 + 单本体的规划—验证—修复闭环；开源内核发布；拿下 3–5 个高校实验室种子用户；申请专利与软著	【待填：以开源获客与经费支持为主，收入不作激进假设】
第 2 年	产品化与规模复制	评测云平台上线并开始订阅收费；完成第二个仿真器与第二类本体的适配；与 1–2 家整机厂商或创新中心开展试点	【待填】
第 3 年	标准建立与横向扩张	推动评测协议成为创新中心或地方标准的参考；提供标准化测评服务；拓展企业版私有化部署	【待填】

9.3 单位经济模型（关键假设）

指标	取值	说明与依据
单席位年度收入	【待填】元	平台订阅 + 私有化摊销 + 评测服务分摊
单席位边际成本	【待填】元	算力与存储为主，软件边际成本近零；需区分云订阅与私有化两种口径
毛利率	【待填】%	平台层与服务层毛利显著高于硬件相关成本，需扣除算力与真机验证成本后测算
获客成本	【待填】元	以开源社区、学术会议与标杆案例为主，需给出测算依据
客户生命周期	【待填】年	订阅制；需给出续费率假设，并说明高校客户与厂商客户的差异

指标	取值	说明与依据
单客户生命周期价值	年度收入 × 毛利率 × 生命周期	由上述假设推导
回本周期	【待填】月	获客成本 ÷ 月均毛利

财务部分的写作纪律：把"哪些是假设、哪些是实测"标注清楚；在校赛与省赛阶段，收入预期宁可保守，而把重点放在"单位成本优势"与"资产可复用"这两点上，因为它们才是学生项目真正的说服力所在。

第十章　团队

本章对应商业计划书的"团队介绍"章节、PPT 的第 10 页。

10.1 团队构成

核心成员 7 人，可根据实际情况在 6–8 人之间调整。人数偏少并非妥协，而是"通用能力使用成熟开源组件、创新火力集中于技能抽象与验证闭环"这一技术策略的直接结果——把有限人力集中投在最能形成差异化的环节。小团队采用一人多岗，个别角色可按需合并（见下表备注）。

组别	人数	核心职责	能力要求	负责人
规划与算法组	2	约束感知的任务分解、计划可满足性判定、失败模式诊断与修复策略、不确定度校准	任务规划、约束求解、大模型应用、Python	【待填】
仿真与平台组	2	多仿真器适配、并行批量评测与任务调度、评测云平台与可视化回放、报告生成（平台与可视化部分可并入算法组）	仿真工程、后端开发、数据库、前端可视化	【待填】
机器人与硬件组	1–2	ROS 2 接入与真机联调、本体能力模型构建与参数标定、真机小样本验证（可并入仿真与平台组）	机器人运动学、ROS 2、嵌入式与硬件调试	【待填】
数据与评测组	1	标准化任务集构建、六项指标实现与统计检验、失败原因人工标注、基准与榜单发布（★ 本项目的资产与公信力所在）	实验设计、统计与数据分析、数据工程	【待填】
商业组	1–2	市场调研与用户访谈、商业计划书与答辩材料、财务测算、创新中心与检测机构对接	市场分析、文案与答辩、财务	【待填】
合计	7（区间 6–8）	—	—	—
指导教师	2 位	一位把关具身智能与机器人方向（任务规划、运动学、仿真与评测方法），一位把关人工智能与软件工程方向（大模型应用、平台架构与工程规范）；协助资源协调、真机与试验条件对接	机器人学 / 具身智能 + 人工智能 / 软件工程	—

规模说明：核心成员 7 人，可按实际情况在 6–8 人之间调整，全队一人多岗、无冗余配置。挑战杯规则中团队人数上限与指导教师上限以官方通知为准，且每位学生仅可参与一个参赛项目。

10.2 团队优势（商业计划书中需正面陈述）

- 跨学科精干配置：7 人覆盖任务规划、仿真与平台工程、机器人真机、数据评测与商业五个方向，形成从语言任务到真机验证再到测评报告的完整闭环。其中"数据与评测"方向是本项目区别于纯算法团队的关键——没有评测协议与统计口径，就无法让任何人相信我们的结论。

- 一人多岗、决策链极短：小团队几乎没有沟通成本，从算法改动到仿真验证可在一小时内闭环，这种迭代速度是分工细密的大团队难以比拟的。
- 不做重复造轮子的技术策略：仿真器、运动规划、大模型全部使用成熟开源组件与官方接口，创新集中于技能抽象与验证闭环两个环节，把有限人力投在最有价值的环节——这正是 6–8 人够用的原因。
- 真机验证条件可控：真机验证只需小样本（用于标定仿真—真机相关性），可用桌面级协作机械臂在实验室内完成，不依赖昂贵的人形或四足本体，也不需要大额硬件投入。
- 成本优势：学生团队的人力成本结构使我们能够以显著低于市场方案的价格切入，并仍保持健康的毛利水平。

10.3 团队风险与应对（建议主动说明）

风险：团队仅 6–8 人，而项目要求"任务规划与约束求解 + 机器人运动学与仿真 + 大模型应用 + 平台工程"的复合能力，人力密度要求高；一旦核心成员因学业或参赛冲突退出，将直接影响进度。此外，真机资源与仿真算力若不能及时到位，P3 阶段的迁移性验证会受阻。

应对：① 以"通用能力用成熟组件、创新集中于技能抽象与验证闭环"的策略压缩工程量；② 关键模块（技能表示、能力模型、诊断规则、评测脚本）做到文档化与脚本化，避免能力集中于单点；③ 真机验证用小样本 + 借测 + 合作实验室的方式分担，不把关键路径押在自有硬件上；④ 算力优先使用学校集群与学生优惠云资源，把付费算力留到必要环节；⑤ 两位指导教师分别把关机器人方向与 AI 方向，在方法层面提供兜底。

第十一章　发展规划与里程碑

本章对应商业计划书的"发展规划"章节、PPT 的第 10 页。

11.1 五阶段技术路线图

阶段	时长	交付物	可演示状态
P0 调研与需求锁定	2 个月	仿真器与基准盘点、厂商与实验室访谈、复现公开规划方法并统计"语义合理但物理不可行"的占比、技能与任务集初版、仿真器许可合规清单	需求报告与取证材料
P1 单仿真器 + 单本体 MVP	3 个月	技能抽象 v0、本体能力模型、单仿真器适配、开环规划基线、可执行性判定与报告输出	★ 可现场演示：一次规划 → 仿真验证 → 报出不可行原因
P2 验证—诊断—修复闭环	3 个月	失败模式诊断、反例约束回灌、三级修复策略、并行批量评测、失败模式库	★ 闭环录屏：失败 → 诊断 → 自动修复 → 通过
P3 跨本体与迁移性	3 个月	第二个本体接入与技能复用率实测、第二个仿真器适配、域随机化评测、真机小样本相关性分析	★ 答辩杀手锏：跨本体复用数据 + 仿真—真机相关性
P4 产品化与推广	2 个月	评测云平台、报告与榜单、开源发布、软著与专利、种子用户与标杆合作、参赛材料定稿	完整产品与材料包

资源紧张时的取舍原则：优先保 P1 的可演示闭环与 P3 的跨本体与迁移性数据，因为前者决定"能不能现场演示"，后者决定"有没有最硬的证据"。P2 的修复策略可先降级为规则级的简单回灌，把算法复杂度留到后续版本。

11.2 与赛事节奏的对齐

时间	阶段	必须完成的交付物
立项后第 1–2 月	调研与取证	不可行计划占比的复现统计、厂商与实验室访谈、仿真器与基准对照表、许可合规清单、示范点或合作实验室对接
第 3–5 月	原型开发	可现场演示的"规划 → 仿真验证 → 失败归因"链路；技能库与本体能力模型 v0
★ 校赛前 1 个月	材料初稿	申报书初稿、演示视频 v1、可离线运行的本地部署包
校赛	校内选拔	现场演示能力（能跑通一次失败诊断与修复）+ 完整材料包
省赛前	学术与知识产权材料补齐	论文录用或投稿回执、软著证书、专利受理通知、第三方测试或专家评价意见
省赛至国赛之间	跨本体验证与产品化	第二本体技能复用实测、仿真—真机相关性小样本数据、标杆合作或试用证明、评测协议与榜单发布

关键节奏提醒：校赛阶段必须已经有一个能现场运行的 Demo。很多团队把全部时间花在写申报书上，结果现场只能放 PPT，这是最常见的失分方式。务必在假期结束前完成 P1。本项目的演示有一个天然优势：一次"失败 → 诊断 → 修复"的现场回放，比任何架构图都有说服力。

11.3 资源需求

资源类型	具体需求	获取途径
算力	模型推理与批量仿真的 GPU 算力；云平台服务器与存储	★ 学校高性能计算集群、学院实验室服务器、学生优惠云资源；尽早申请账号与额度
仿真与软件	Isaac Sim / Isaac Lab、MuJoCo、Genesis、Gazebo 等；运动规划与仿真相关开源库	开源与免费授权为主；商业授权部分需提前核对许可条款并保留合规记录
真机与硬件	桌面级 6 自由度协作机械臂、移动底盘、相机与传感器、标定耗材	学校机器人实验室、工程训练中心；向整机厂商申请借测或联合验证
数据与标注	标准化任务集、失败原因人工标注、真机与仿真对照数据	团队自建 + 学校实验室协作；标注工作需预留人力与时间
行业资源	用户访谈、试用与背书、创新中心与检测机构的对接、标准参与	指导教师、校友、学术会议、仿真器厂商社区、创新中心公开合作渠道
资金	算力、真机耗材、检测与查新、知识产权、差旅与学术活动	学校创新创业经费、大赛奖金、指导教师课题、企业合作经费

第十二章　风险与应对

本章对应商业计划书的"风险分析"章节。写作要求：主动暴露风险并给出应对，比宣称"没有风险"更可信，也是评审关注团队成熟度的重要观察点。

风险类别	具体风险	应对措施
技术风险	大模型的任务分解在长程任务上仍不稳定，约束解码可能降低生成多样性	采用"约束预筛 + 候选采样"的组合：先用能力模型排除明显不可行，再在可行域内保留多个候选；如实报告未找到可行计划的情形；把长程任务拆成可独立验证的阶段
技术风险	仿真器适配工作量大，接口变动可能造成返工	把适配层做成薄适配器并隔离版本差异；优先支持 2 个仿真器（一个 GPU 并行、一个轻量），不追求覆盖全部；用接口测试用例保障升级不破坏回归
技术风险	失败模式诊断准确率在复杂场景下不达预期	先用规则化物理判据覆盖主要失败类别（不可达 / 碰撞 / 抓取失败 / 前置不满足 / 超时），再用轨迹特征做细分；诚实报告各类别的准确率与混淆矩阵
数据风险	标准化任务集与失败标注数据稀缺，人工标注成本高	以少量高质标注 + 公开任务集迁移为基础；通过开源社区回流任务与失败案例；用主动学习优先标注高价值样本
验证风险	仿真—真机相关性需要真机数据，而真机资源不稳定	★ 这是创新点四的前置条件，必须最早启动；以桌面级小样本 + 借测方式开展，不依赖大规模真机部署；如实报告相关性分析的样本量与置信区间
标准与生态风险	评测协议的公信力需要时间积累，社区未必采用我们的格式	与创新中心、检测机构共建而非单方面发布；把内核开源、把协议做成可导入导出的开放格式，降低采用门槛；优先争取一个标杆机构的使用案例
合规风险	仿真器与模型的许可条款差异大，商用场景存在授权风险	建立许可合规清单并逐项核对，在文档与产品中明确标注各组件的许可与使用边界；提供完全离线的本地部署模式，避免数据出境与联网依赖
市场风险	头部生态方（如仿真平台厂商）或整机厂商自行补齐规划验证与评测层	以"中立性"与"社区资产"（技能库 + 失败模式库 + 协议）建立壁垒；在 12–18 个月内绑定高校与创新中心的使用习惯；主动与大厂生态做适配而非对抗
市场风险	高校与实验室预算有限，付费转化慢于预期	采用开源内核 + 分层收费：先以免费层获客，把付费点放在"批量评测算力"与"标准化报告"上；优先争取有专项经费的创新中心与检测机构
团队风险	仅 6–8 人，跨领域能力要求高，核心成员退出影响进度	关键模块文档化与脚本化，避免能力集中于单点；两位指导教师分别把关机器人方向与 AI 方向；以"通用能力用成熟组件"压缩工程量
赛事风险	赛道选择与材料要求变化	第一时间向学校团委确认赛道、类别与截止时间；同时准备技术材料（大挑）与商业材料（小挑）以适配不同赛道

第十三章　成果与荣誉

本章对应商业计划书的"项目成果"章节、PPT 的第 10 页。本表用于集中管理成果，随项目推进持续回填。

成果类型	具体内容	状态
发明专利	① 一种基于本体能力约束的具身智能任务分解方法	【待申请】
发明专利	② 一种跨本体的机器人技能抽象与复用方法	【待申请】
发明专利	③ 一种仿真在环的具身任务规划验证与自动修复方法	【待申请】
发明专利	④ 一种具身任务规划的仿真—真机迁移性评测方法	【待申请】
软件著作权	① 知行具身智能任务规划中间件（技能抽象与规划引擎）	【待申请】
软件著作权	② 知行具身智能任务规划评测平台（含可视化与报告）	【待申请】
学术论文	① 约束感知的任务分解与计划可满足性判定方向	【待投稿】
学术论文	② 仿真在环的规划验证与自动修复方向	【待投稿】
学术论文	③ 具身任务规划的可复现评测协议与迁移性指标方向	【待投稿】
数据集与基准	具身任务规划标准化任务集、配置快照与评测脚本	【待发布】
验证数据	技能跨本体复用实测 + 仿真—真机相关性小样本数据（★ 最硬证据）	【待完成】
用户验证	3–5 家高校实验室或整机厂商算法团队的试用报告或合作意向书	【待完成】
查新报告	教育部科技查新工作站出具	【待申请】
标准与白皮书	参与具身智能任务规划或测评相关标准、白皮书的编写	【待争取】
赛事荣誉	【待填：校级 / 省级 / 国家级获奖】	—

附录 A　商业计划书章节对照表

使用方法：按下表逐章撰写商业计划书，每一章直接取用本文档对应章节的内容，按"撰写要点"提示组织语言即可。若目标是"小挑"（创业计划竞赛），本附录即为完整的写作大纲。

商业计划书章节	对应本文档章节	撰写要点
封面与项目名称	封面、1.1	项目名称 + 一句话定位 + 团队与学校信息；建议同时放一句"别人比成功率，我们让规划可验证"
项目摘要	1.2（标准版或详版）	直接取用标准版 380 字；若摘要页空间充足，用详版 720 字。摘要里必须出现"可验证""可复现""跨本体"三个关键词
一、项目背景与痛点	第二章	按"三浪叠加 → 痛点一（计划说得通、机器人做不到）→ 痛点二（本体与仿真器碎片化）→ 痛点三（评测缺位）→ 证据清单"的顺序组织；每个痛点后必须紧跟数字或可复现案例
二、产品与服务	第三章	讲清输入输出、三层产品形态、功能清单、三步使用流程；务必强调"不做本体、不做仿真器，做的是规划与评测这一层"
三、技术方案与核心竞争力	第四章、第五章	先讲四级映射与四个缺口，再讲两个核心构造（技能抽象、仿真在环验证修复），再讲五层架构，最后落到四条创新点；技术章节控制篇幅，重点讲"为什么这个框架是新的"
四、创新点	第五章	严格按"现有做法失败 + 我们怎么做 + 量化对比 + 证据形态"四段式撰写；四条创新每条约 300–500 字
五、竞争分析	第六章	先放竞品全维度矩阵，再给差异化定位一句话，最后讲四层壁垒；诚实说明头部生态方与整机厂商进场后的风险与应对
六、市场分析	第七章	市场规模必须自下而上测算并给出计算过程；重点讲清滩头市场（高校实验室）的选择理由
七、商业模式	第八章	商业模式画布 + 四层收入结构 + 定价对照表 + 增长飞轮；数据与许可合规声明不可省略
八、财务分析	第九章	给出成本结构与单位经济模型；收入预期保持保守并标注为假设；严禁编造精细的收入预测
九、团队介绍	第十章	团队构成表 + 团队优势 + 主动说明人力风险与应对；重点强调"数据与评测"方向的配置，这是本项目区别于纯算法团队的关键
十、发展规划	第十一章	五阶段技术路线图 + 与赛事节奏对齐的时间表 + 资源需求
十一、风险与应对	第十二章	直接取用风险表，突出"主动暴露"的成熟态度
十二、项目成果	第十三章	按表回填专利、软著、论文、验证数据、用户证明等
附件	附录 C、附录 D	附答辩问答库、素材与证据清单、《竞品与现状实测报告》、用户访谈记录、真机与仿真对照数据

附录 B　答辩 PPT 页面结构与讲稿要点

使用方法：按下表逐页制作 PPT。总页数建议 13 页（其中 3 页为备用页），总时长控制在 8–10 分钟；答辩时间紧张时，优先保证第 3、5、6 页的内容完整。

页	页面标题	核心内容	视觉素材	讲稿要点	时长
1	知行 让具身智能的任务规划可验证、可比较、可复现	项目名称、一句话定位、团队与学校	一句话定位大字排版、系统全景缩略图	开场直接给结论，不要花时间自我介绍	10 秒

页	页面标题	核心内容	视觉素材	讲稿要点	时长
2	一个尴尬的现实：计划说得通，机器人做不到	大模型直出计划的三个问题：语义合理但物理不可行、开环执行失败无诊断、无置信度无法预筛	一张对比图：计划的 10 个步骤 vs 真机在第 1 步卡住	"问题不在模型不够聪明，在于没人校验物理可行性"	40 秒
3	★ 代价：一周时间耗在改提示词上	复现实验数据：语义合理但物理不可行的计划占比；工程师调试与适配的工时统计或访谈记录	不可行占比统计图 + 工程时耗对比图（必须自己测）	全篇最有冲击力的一页："行业在重复支付同一笔工程成本，而且失败不被沉淀"	60 秒
4	现有方案为什么不够	竞品矩阵：手工脚本、传统 TAMP、端到端学习、单体仿真基准、商业仿真平台、机器人中间件	竞品对照矩阵表 + 手工适配工时成本对比	一页说清"不是精度不够，是没人做验证与评测这一层"	60 秒
5	★ 我们的答案：技能抽象 + 仿真在环验证	四级映射与四个缺口示意图；技能六元组；本体能力模型；可执行性四元组	链路示意图 + 公式单页（大字排版）+ 能力模型示意图	升维到方法的一页；用"一条链、四个缺口、四条创新"讲透价值	80 秒
6	★ 闭环：规划—验证—诊断—修复	失败诊断到反例回灌的完整闭环；一个具体例子：第 3 步碰撞 → 反例约束 → 修复后通过	闭环示意图（按 4.1 构造二重绘）+ 一次真实失败回放的截帧	全篇最硬的差异化；强调"仿真成为规划器的一部分"	80 秒
7	系统怎么做的	五层架构图 + 三步使用流程 + 技能库与本体能力模型实物	架构图（按 4.2 重绘）+ 流程图 + 界面截图	强调"接入 → 规划验证 → 评测交付"一条链路	60 秒
8	让结论可比：六项指标与迁移性	六项指标定义；仿真—真机相关性；可复现波动范围	指标表或雷达图 + 相关性散点图（实测优先）	重点讲"为什么单一成功率不够"，以及"仿真—真机相关性"是我们的一等指标	60 秒
9	市场与商业模式	客户分层、四层收入结构、滩头选择、增长飞轮	定价对照表 + 增长飞轮图	重点讲滩头为什么选高校实验室：痛点最清楚、决策链最短、口碑来源最早	60 秒
10	成果与团队	专利软著论文清单、里程碑、团队构成	成果清单 + 团队照片 + 实验室工作照	收尾给一个清晰的时间承诺与下一步计划	40 秒
11	（备用）现场演示：一次失败的自动修复	现场运行：自然语言任务 → 计划 → 仿真验证失败 → 诊断原因 → 反例回灌 → 修复后通过	现场操作（离线可用，提前在本机跑通全流程）	能现场跑一次，效果远胜纯 PPT；务必准备录屏作为兜底	可选
12	（备用）跨本体与真机迁移验证结果	同一技能在两个本体上的复用数据（代码改动、工时）；仿真—真机相关性小样本结果	复用率对比图 + 相关性散点与置信区间	如已完成验证，此页前移并加长；未完成则如实说明进度	可选
13	（备用）风险评估与应对	技术、验证、标准与生态、合规、市场五类风险的应对措施	风险应对表	主动暴露风险，展示团队成熟度	可选

PPT 制作三条硬规则：

- ① 第 3、5、6 页是全篇核心，时间再紧也不能删。第 3 页用自测数据建立"问题真实"的共识，第 5 页证明方法有创新，第 6 页证明闭环真的能跑。
- ② 失败回放录屏、跨本体复用数据与真机验证数据必须提前准备，并在 U 盘与云端各存一份备份；绝不在答辩现场依赖网络、外部算力或临场操作。
- ③ 每页只讲一个结论，用一句话概括放在页面顶部。评委的注意力有限，页面上的文字越少，被记住的结论越多。

附录 C　答辩预设问答库

使用方法：逐条准备答案并组织演练。以下问题覆盖技术、市场、团队、合规四类最可能的追问方向，其中 Q10 必须背诵。

Q1　你们和 NVIDIA Isaac Lab、Genesis 这些仿真平台是什么关系？

答：不是替代关系，是上下游关系。仿真平台解决的是"物理世界怎么被高保真地模拟"，我们的问题是"在给定物理引擎的前提下，怎么让大模型生成的计划可验证、可修复、可比较"。所以我们主动适配它们，而不是重造引擎。事实上仿真平台越成熟，我们的价值越大——只有当物理引擎足够可靠时，"把仿真放进规划回路"才成立。差异在于：仿真平台交付的是引擎与训练环境，我们交付的是规划层与评测协议，而且我们不绑定任何一家的引擎，这来自我们的中立定位。

Q2　你们和 ROS 2 有什么区别？

答：ROS 2 解决的是"设备与进程之间怎么通信"，是通信与设备抽象层；我们解决的是"任务与技能怎么表示、计划到底能不能执行、失败之后怎么办"。我们通过 ROS 2 接入真机，不重造通信层。打个比方：ROS 2 是机器人的神经系统，我们是决策与验证层——神经系统的存在并不回答"这个决定对不对"。

Q3　大模型规划幻觉这么严重，你们凭什么说可靠？

答：我们不宣称模型可靠，我们宣称的是"不可靠会被发现、被定位、被修复"。这正是第一条和第三条创新点要解决的问题：生成阶段用本体能力模型与技能前置条件做约束，把明显不可行的候选挡在仿真之前；执行前用仿真做在环验证，输出可执行性四元组与校准后的置信度；失败后自动归因到具体步骤与具体原因，并把失败作为反例约束回灌重规划。所有输出都带置信度，用户一眼就能看出这个计划能不能信。我们还准备了故障注入式的对照实验来验证这套机制。

Q4　仿真里成功率高有什么用？真机还不是不行？

答：这个质疑非常对，也正是我们把它做成一等指标的原因。我们不宣称仿真等于真机，我们做两件事：第一，在域随机化条件下评测，报告"仿真结论在什么范围内成立"；第二，在真机小样本上做相关性分析，用 Spearman 秩相关量化"仿真排名与真机排名的一致程度"。如果相关性低，我们会如实报告低，并把原因作为下一步的研究内容。真正的价值在于：当两者有可量化的相关性时，工程上就可以用低成本仿真做筛选，只把少量候选送去真机验证——这本身就是一个可验证的工程收益。

Q5　你们没有机器人本体，也不做真机，凭什么做评测？

答：评测的可信度不来自"拥有本体"，而来自"协议透明、配置可复现、结果可复核"。我们做三件事：把任务集、配置快照、随机种子与评测脚本全部公开，让任何人都能复现同一结果；公开复现波动范围，而不是只报一个最好成绩；与创新中心、检测机构共建，而不是自己给自己发证书。同时我们保留真机小样本验证环节，用于标定仿真结论的可信范围。诚实说，公信力需要时间，我们的做法是把"可复核"做成默认，而不是靠宣称。

Q6　已有的 LIBERO、CALVIN、RLBench 这些基准已经很成熟，你们的创新在哪？

答：它们是很好的基准，我们大量使用它们，也确实把它们的任务集作为起点。它们的共同特点是"单本体、单仿真器、以最终成功率为主要指标"，而我们的问题正好是这三点的补集：跨本体（技能能否复用）、跨仿真器（同一模型在不同引擎上的表现是否可比）、多指标（把失败归因、可执行性、安全与迁移性都作为一等指标）。更重要的是，它们交付的是一份数据集与脚本，我们交付的是一个可运行的中间件与协议——前者主要用来发论文，后者用来做工程决策。两者互补，不是竞争。

Q7　如果 NVIDIA 或某家整机厂商明天做同样的平台怎么办？

答：单点技术会被削弱，它们拥有算力、生态与渠道优势。所以我们的护城河不建立在算力或引擎上，而是四层（与 6.3 一致）：资产壁垒——技能库与失败模式库需要长期、多样本的实际运行才能积累；算法壁垒——约束感知分解与验证修复闭环已申请专利；生态壁垒——技能表示与评测协议一旦成为社区格式，替换成本极高；中立壁垒——整机厂商与仿真器厂商做跨厂商评测在立场上难以中立，这是结构性的优势。诚实说，真正的护城河是时间：我们必须在 12 到 18 个月内，把"具身任务规划可验证"这件事与我们的技能格式和评测协议绑在一起，并拿下一个第三方测评或联合标准的标杆案例。

Q8　团队有能力做这么跨领域的东西吗？本科生做得出来吗？

答：如实回答团队配置，并说明分层策略：仿真器用官方接口、运动规划用成熟开源库（Pinocchio / OMPL / MoveIt 2）、大模型用开源权重与结构化输出，创新火力集中在技能抽象与验证闭环——这两个环节不需要庞大算力与硬件，需要的是清晰的抽象能力与工程纪律，恰恰是学生团队的长处。两位指导教师分别把关机器人方向与 AI 方向。同时我们把真机验证压缩到小样本（用于标定相关性），不依赖昂贵本体。这是有意识的取舍，不是能力不足的掩饰。

Q9　数据与许可合规怎么处理？

答：三类来源：公开任务集与开源仿真环境，用于起步与预热；用户在自己环境下产生的任务集、配置与失败案例，默认归属用户、仅在授权后用于基准建设、且支持撤回与删除；真机验证数据由合作实验室提供并签署使用协议。合规方面，我们建立仿真器与模型的许可清单并逐项核对，在文档中明确各组件的许可边界，提供完全离线的本地部署模式，并且不采集任何个人信息。这一条我们主动写进商业计划书，因为它是评审关注的合规要点。

Q10　这个项目的科学问题到底是什么？（必须背诵）

答：在具身智能的任务规划中，如何建立一个跨越语言、技能与本体、并向下贯通到物理可执行性的统一表示与可验证规划框架，从而把"大模型生成的计划"从不可验证的文本，推进到可校验、可量化、可迁移的执行序列。拆成三个子问题：度量问题——技能与本体能力缺乏统一的、可计算的形式化表示，如何定义跨本体的技能抽象与能力模型，使规划与执行之间的映射可建立、可复用、可比较；求解问题——语言模型生成的计划语义合理但物理不可行且失败无归因，如何把仿真器构造成规划回路中的验证器，建立"规划—验证—诊断—修复"闭环，并量化计划的可执行性；评测问题——仿真结论与真机表现之间的相关性不明、评测协议不统一，如何设计可复现的评测体系与迁移性指标，使"谁的规划更强"可被回答。这三个子问题分别对应我们的第二、三、四条创新点。

Q11　为什么这件事必须现在做，而不是三年前或三年后？

答：因为三个条件同时成熟了。第一，大模型的规划能力刚刚越过"可用"门槛，具身智能从专用脚本转向"通用模型 + 具体本体"，验证与评测的缺口因此被突然放大；第二，仿真器生态刚刚开源化、GPU 并行让批量评测的成本降了两个数量级，"把仿真放进规划回路"第一次工程可行；第三，产业需求与标准需求同时爆发，而评测口径尚未固化，正是中立第三方平台建立影响力的窗口期。三年前技术条件不够，三年后很可能生态方的方案已经固化、社区资产已被别人占据。

Q12　你们的算力和硬件从哪来？成本能控制住吗？

答：算力优先使用学校高性能计算集群与学生优惠云资源，把付费算力留到必要环节；批量评测的关键是并行度与调度效率，而不是无限堆卡。硬件方面我们不造本体，真机验证用桌面级协作机械臂在实验室内完成小样本标定，或向整机厂商申请借测。成本结构里最重的其实是人力与标注（失败原因的人工标注），这部分靠学生团队与主动学习策略压缩。整体上，这是一个"算力需求可分层、硬件投入可控"的项目。

Q13　你们打算怎么赚钱？高校和厂商愿意付费吗？

答：我们不指望高校为"概念"付费，而是让他们为"省时间"付费——一次可靠的失败归因能省掉一天的调试。付费主力其实是厂商算法团队：每接入一款新本体、每迭代一次规划模型，都要重做适配与评测，这部分时间直接折算为研发投入。收入分四层：开源层获客、平台层订阅、企业层私有化、服务层测评与认证。开源层负责铺得开，平台层负责收得回，企业层负责赚得多，服务层负责锁得住。地方政府、创新中心与检测机构的采购预算，是"公信力变现"的那一层，周期长但壁垒最高。

Q14　你们的评测结果凭什么让人信？

答：靠三个可核查的属性。第一，可复现——任务集、配置快照与随机种子全部公开，任何人都可以复现同一结果，我们也公开复现波动范围；第二，可追溯——每个指标都能下钻到具体任务、具体步骤与具体失败原因，而不是只给一个总数；第三，可对照——同一提交在不同仿真器、不同本体上的结果并列呈现，差异原因逐项标注。我们不宣称自己的评测是"绝对真值"，而是"协议透明、过程可复核、上限与不确定性都写清楚"的评测。

Q15　技能抽象听起来很虚，怎么证明真的能跨本体复用？

答：用可量化的实验证明：把同一个技能从一个本体迁移到第二个本体，记录技能本体代码的改动行数、参数标定工时、以及是否需要修改技能定义。我们的目标是技能复用率 ≥ 70%（无需修改技能本体代码），接入工时降至现状的 1/3 以内。这个实验成本很低（两个本体、一个技能、一份改动记录），但结论极硬——因为它直接回答了"抽象是否真的有用"。我们也承认：本体差异过大时复用率会下降，我们会如实报告哪些技能类别复用得好、哪些需要重写。

Q16　项目的下一步计划是什么？

答：四步：第一，完成第二个本体与第二个仿真器的接入，把技能复用率与接入工时下降量化出来；第二，把失败诊断从规则级升级为规则与学习混合的方法，并把诊断准确率与不确定度校准做到目标水平；第三，在真机小样本上完成仿真—真机相关性分析，把"迁移性"从口号变成可报出的指标；第四，与创新中心或检测机构共建，公开任务集、评测协议与榜单，推动"具身任务规划可复现评测"成为一个可比较、可复现的方向。

附录 D　素材与证据清单

使用方法：本清单是项目推进的核验表。每一项完成后标注日期与存放路径，按优先级自上而下完成。标注 ★ 的为最关键项。

优先级	素材 / 证据	用途	状态
★ 最高	复现公开 LLM 规划方法，统计"语义合理但物理不可行"的计划占比（含脚本、配置与录屏）	支撑痛点一，成本最低、冲击力最强，答辩第 3 页核心素材	【待完成】
★ 最高	一次完整的"失败 → 诊断 → 自动修复 → 通过"闭环录屏（离线可跑）	支撑创新点三；校赛现场演示与兜底素材，必备	【待完成】
★ 最高	同一技能跨第二个本体的迁移实测记录（代码改动行数 + 参数标定工时）	支撑创新点二与痛点二，直接给出"复用率"的实测值	【待完成】
高	仿真—真机相关性小样本数据（含 Spearman 秩相关与置信区间）	支撑创新点四，全套材料中最硬的迁移性证据	【待完成·需先锁定真机或借测】
高	主流仿真器与基准的接口、任务集、指标对照表（逐项实测填写，含版本号与访问日期）	支撑痛点二与痛点三，是竞品矩阵的数据来源	【待完成】
高	同一模型在两个基准上的评测差异实测（排名翻转或分数显著不同）	支撑痛点三"协议各异导致不可比"	【待完成】
高	失败模式诊断的混淆矩阵（以人工标注为真值）	支撑创新点三，PPT 第 6 页素材	【待完成】
中高	开环规划 vs 闭环规划的对照实验（同任务集、同模型、同本体）	支撑创新点三的成功率提升幅度	【待完成】
中高	3–5 家高校实验室或厂商算法团队的访谈记录与合作意向	商业计划书附件，证明真实需求	【待完成】
中高	演示视频（3–5 分钟，含失败归因与自动修复全过程）	申报材料与备份演示	【待完成】
中	仿真器与模型的许可合规清单（含条款与使用边界说明）	合规答辩，避免商用授权风险	【待完成】
中	国家与地方具身智能产业政策文件清单（含文号与原文摘录）	支撑政策窗口论证	【待完成】
中	科技查新报告	证明新颖性，加分项	【待申请】
中	软件著作权登记证书	加分项，易获取	【待申请】
中	专利受理通知书	加分项	【待申请】
中	第三方测试报告或行业专家评价意见	作品可信度背书	【待申请】
一般	标准化任务集与评测脚本（可公开）	学术贡献与社区资产，也是获客入口	【待完成】
一般	实验室工作照、平台界面截图与架构图定稿	PPT 与团队页素材	【待完成】

附录 E　数据来源与核实要求

重要：本文档中的部分数据来自公开渠道与第三方口径，尚未完成原始出处核实。在正式提交申报书与商业计划书之前，必须按下表逐项完成核实。原因很直接——评委很可能追问数据来源，一旦答不上来或引用了不可靠来源，整份材料的可信度都会受损。

数据项	当前口径	核实要求	状态
具身智能产业规模与增速	本文档以【待核实】标注	以官方或权威机构公开数据为准，明确标注口径（市场规模 / 出货量 / 企业数量）与统计年份；不要引用二手转述或来源不明的行业报告	★ 必须完成
国家层面政策表述	"将具身智能列入未来产业培育方向"	找到文件原文，标注文件名称、发布机构与年份；核对措辞，不要写成更强的表述	★ 必须完成
仿真器与基准清单及任务集规模	本文档列出 Isaac Lab、MuJoCo、Genesis、Gazebo、LIBERO、CALVIN、RLBench、ManiSkill、BEHAVIOR-1K 等	逐个访问官方仓库或论文，记录版本号、许可类型与任务集规模，截图存档并记录访问日期；不要凭印象写规模	★ 必须完成
长程任务成功率衰减	本文档仅作定性表述"随步骤数显著下降"	找到原始文献的实验设置与具体数值；若找不到可靠出处，删去该定量说法，只保留定性描述	★ 必须完成
不可行计划占比	我方复现实验结论	明确写出所用模型、任务集与本体的版本与配置，公开统计脚本；如实报告区间，不挑最好看的一组	★ 必须自测
跨本体接入工时基线	本文档为【待实测】	以团队自测为准，记录基线（现状人日）与目标值，说明测算方法与记录表；不要用推测数字冒充调研结果	★ 必须自测
可执行率 ≥ 60%、诊断准确率 ≥ 85%、复用率 ≥ 70% 等目标值	我方目标值	在真实任务集与本体上评测后回填实测值；如实报告未达标的项与原因	目标值，待实测
仿真—真机相关性 ρ ≥ 0.7	我方目标值	说明样本量、任务数与统计方法（Spearman 秩相关）；如实报告实际区间与置信水平，不美化	目标值，待实测
竞品能力与许可结论	第三方口径与本项目实测	以官方文档为准并记录版本与访问日期；功能短板需自测或引用可核实的公开资料，许可结论需附条款原文位置	★ 必须完成
市场客户基数与付费率	本文档给出测算框架	通过行业协会名单、院校公开信息与企业公示信息交叉验证，完整记录调研方法与口径	★ 必须完成

核实工作的统一要求：

- 每一条进入正式材料的数据，都必须能回答"这个数字从哪里来、谁在什么时间用什么方法得到的"。
- 优先使用自己实测得到的数据。自测数据的说服力高于任何文献引用，因为它同时证明了团队的执行能力——本项目尤其如此，因为"不可行计划占比"与"跨本体接入工时"这两组数据只能靠自己测。
- 所有截图、录屏、访谈记录、配置快照与实验原始数据统一归档，按"素材与证据清单"编号管理，便于答辩时快速调取。
- 若某条数据最终无法核实，宁可在文中删去，也不要用模糊表述带过。

（文档结束）